

**Sinh viên nén toàn bộ bài làm của mình vào một thư mục có tên
MSV_Hoten_Assi_190828**

Yêu cầu sử dụng Ngôn ngữ lập trình Java, mỗi bài tạo 1 file riêng

Câu 1. In tam giác vuông số

Nhập vào số nguyên n. In ra tam giác vuông chứa các số từ 1 đến n theo từng hàng.

Ví dụ (n=4):

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
```

Câu 2. In hình chữ nhật đặc bằng ký tự *

Nhập vào hai số nguyên m (số dòng) và n (số cột). In ra hình chữ nhật đặc bằng ký tự *.

Ví dụ (m=3, n=5):

```
*****
*****
*****
```

Câu 3. Tính trung bình cộng của mảng

Nhập vào số nguyên n và một mảng gồm n phần tử. Hãy tính và in ra giá trị trung bình cộng của mảng.

Câu 4. Đếm số chẵn trong mảng

Nhập vào số nguyên n và một mảng gồm n phần tử. Hãy đếm và in ra số lượng các phần tử chẵn trong mảng.

Câu 5. In ma trận đơn giản tăng dần theo hàng

Nhập vào số nguyên n. Hãy in ra ma trận vuông $n \times n$ chứa các số từ 1 đến n^2 , điền từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

Ví dụ (n=5):

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Câu 6. Tam giác rỗng (cân, vuông cân)

Hãy in ra các loại tam giác bằng ký tự *:

- Tam giác cân rỗng
- Tam giác vuông cân rỗng

Ví dụ minh họa:

Tam giác vuông cân rỗng (n=5):

```

*
* *
*   *
*       *
* * * * *
```

Tam giác cân rỗng (n=5):

```

      *
     * *
    *   *
   *       *
  *         *
 * * * * *
```

Câu 7. Hình chữ nhật rỗng

Nhập vào chiều dài m và chiều rộng n.

- In ra hình chữ nhật rỗng bằng ký tự *.

Ví dụ (m=4, n=6):

```

*****
*      *
*      *
*      *
*****
```

Câu 8. Bàn cờ vua

Nhập vào số nguyên n .

- In ra bàn cờ vua kích thước $n \times n$ với ký tự B và W xen kẽ.

Ví dụ ($n=6$):

B W B W B W

W B W B W B

B W B W B W

W B W B W B

B W B W B W

W B W B W B

Câu 9. Kim tự tháp số

Nhập vào số nguyên n .

- In ra kim tự tháp số.

Ví dụ ($n=4$):

1

121

12321

1234321

Câu 10. Ma trận đối xứng qua đường chéo CHÍNH

Nhập vào số nguyên n .

- In ra ma trận đối xứng qua đường chéo CHÍNH.

Ví dụ ($n=4$):

1 2 3 4

2 3 4 1

3 4 1 2

4 1 2 3

Câu 11. Ma trận xoắn ốc

Nhập vào số nguyên n .

- In ra ma trận vuông $n \times n$ chứa các số từ 1 đến n^2 , sắp theo hình xoắn ốc.

Ví dụ ($n=5$):

```

1   2   3   4   5
16  17  18  19   6
15  24  25  20   7
14  23  22  21   8
13  12  11  10   9

```

Giải thích: **Quy tắc điền xoắn ốc:**

1. Bắt đầu tại **hàng 1, cột 1** (góc trên bên trái).
2. Đi sang **phải** cho đến khi hết cột.
3. Sau đó đi **xuống** hết hàng.
4. Tiếp tục đi **sang trái**.
5. Đi **lên trên**.
6. Lặp lại quy trình này, mỗi lần thu hẹp phạm vi vào trong, cho đến khi điền hết n^2 số.

Câu 12. Tam giác Pascal

Nhập vào số nguyên n .

- In ra tam giác Pascal gồm n dòng.

Ví dụ ($n=5$):

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

```

Câu 13. Đối xứng ma trận

Nhập vào ma trận vuông $n \times n$.

- Kiểm tra xem ma trận có đối xứng qua đường chéo chính hay không.(đường chéo từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải)
- In ra YES hoặc NO.

Ví dụ

Ma trận A đối xứng qua đường chéo chính

```

1 2 3

```

2 4 5

3 5 6

Câu 14. Ô vuông con lớn nhất trong ma trận nhị phân

Nhập vào một ma trận nhị phân $n \times m$ (chỉ gồm 0 và 1).

- Hãy tìm ô vuông con toàn số 1 lớn nhất.
- In ra kích thước và vị trí (tọa độ hàng, cột bắt đầu).

Câu 15. Đệ quy – Hoán vị chuỗi

Nhập vào một chuỗi ký tự.

- Viết hàm đệ quy sinh tất cả các hoán vị khác nhau của chuỗi.

Ví dụ: "ABC" $\rightarrow$ ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

Câu 16. Đệ quy – Sinh tập con

Nhập vào mảng số nguyên n phần tử.

- Viết hàm đệ quy sinh toàn bộ tập con (subset) của mảng.

Ví dụ: [1,2,3] $\rightarrow$

[]

[1]

[2]

[3]

[1,2]

[1,3]

[2,3]

[1,2,3]

Câu 17. Selection Sort – Ma trận

Cho ma trận vuông $n \times n$.

- Sắp xếp từng hàng theo thứ tự tăng dần bằng selection sort.

Câu 18. Selection Sort – Danh sách đối tượng

Cho danh sách sinh viên (tên, điểm).

- Sắp xếp theo điểm tăng dần bằng selection sort.
- Nếu bằng điểm thì sắp xếp theo tên $A \rightarrow Z$.

Câu 19. Selection Sort – Dữ liệu trùng lặp

Cho mảng số nguyên có thể chứa phần tử trùng nhau.

- Sắp xếp giảm dần bằng selection sort.
- In ra các giá trị không trùng lặp theo thứ tự đó.

Câu 20. Ma trận xoắn ốc số nguyên tố ngược

Đề bài:

Nhập vào số nguyên dương n . Hãy in ra ma trận vuông kích thước $n \times n$ được điền bởi các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần, nhưng sắp xếp theo hình xoắn ốc ngược chiều kim đồng hồ (counterclockwise spiral) bắt đầu từ số nguyên tố 2 ở góc trên bên trái.

Ví dụ ($n = 3$):

2 19 17

3 23 13

5 7 11

Giải thích:

- Các số nguyên tố theo thứ tự là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ...
- Bắt đầu từ góc trên trái $\rightarrow$ đi xuống, sang phải, đi lên, sang trái, rồi tiếp tục vào lớp trong.